

Chapitre 4 : Complétude

Dans ce chapitre, E désigne un espace vectoriel normé, et $\|\cdot\|$ la norme associée.

I Suites de Cauchy

A Généralités et définitions

Définition : Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E . On dit que (x_n) est une **suite de Cauchy** si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq N, \|x_n - x_m\| < \varepsilon.$$

Exemple : Dans un espace vectoriel normé, toute suite convergente est de Cauchy. En effet, soit (x_n) une suite convergente vers $x \in E$. Alors, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $\|x_n - x\| < \frac{\varepsilon}{2}$. Ainsi, pour tout $m, n \geq N$, on a :

$$\|x_n - x_m\| \leq \|x_n - x\| + \|x - x_m\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Définition : On dit qu'un espace vectoriel normé E est **complet** si toute suite de Cauchy dans E converge vers un élément de E .

Contre-Exemple : Soit $A = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Soit $a \neq 0$ et considérons la suite (x_n) définie par $x_n = \frac{a}{n}$. Alors la suite (x_n) converge, en particulier :

$$x_n \rightarrow 0 \notin A \text{ lorsque } n \rightarrow +\infty.$$

Toutefois, on a :

$$\|x_n - x_m\| = \|a\| \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| \leq \frac{1}{\min(n, m)} \|a\|.$$

et vérifie la définition de suite de Cauchy en prenant $N \leq \frac{\|a\|}{\varepsilon}$. Ainsi, (x_n) est une suite de Cauchy dans A qui ne converge pas dans A . Donc A n'est pas complet.

B Propriétés des suites de Cauchy

Lemme : Borne d'une suite de Cauchy

Toute suite de Cauchy est bornée.

Preuve : Soit $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall n, m \geq N, \|x_n - x_m\| < \varepsilon$.

En particulier, on a que : $(x_m)_{m \geq N} \subset B(x_N, \varepsilon) \subset B(0, \|x_N\| + \varepsilon)$.

Par ailleurs, en posant $R = \max\{\|x_0\|, \|x_1\|, \dots, \|x_{N-1}\|\} < +\infty$, on a que $(x_m)_{m < N} \subset B(0, R)$.

Il s'ensuit que $(x_m)_{m \in \mathbb{N}} \subset B(0, \max\{R, \|x_N\| + \varepsilon\})$, et donc (x_n) est bornée.

C Valeur d'adhérence d'une suite

Définition : Soit (x_n) une suite d'éléments de E . On dit que $x \in E$ est une **valeur d'adhérence** de (x_n) si il existe une sous-suite (x_{n_k}) de (x_n) telle que $x_{n_k} \rightarrow x$ lorsque $k \rightarrow +\infty$.

Lemme : Caractérisation des suites de Cauchy

Une suite de Cauchy qui admet une valeur d'adhérence converge vers cette valeur.

Preuve : Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy et $x \in E$ sa valeur d'adhérence, comme par hypothèse. Alors il existe une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ telle que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_A \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_A \quad \|x_{\varphi(n)} - x\| \leq \varepsilon.$$

La suite (x_n) étant de Cauchy, on a aussi que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_C \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N_C \quad \|x_n - x_m\| \leq \varepsilon.$$

Posons $N = \max(\varphi(N_A), N_C)$. Pour tout $n \geq N$

$$\|x_n - x\| \leq \|x_n - x_{\varphi(N_A)}\| + \|x_{\varphi(N_A)} - x\| \leq 2\varepsilon$$

et, ε étant arbitraire, on conclut. □

Théorème :

Tout espace vectoriel normé réel de dimension finie est complet.

Preuve : Par le chapitre 1, on a que tout espace vectoriel normé réel de dimension finie est isomorphe à $\mathbb{R}^n$ pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$. Il suffit donc de montrer que $\mathbb{R}^n$ est complet.

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy dans $\mathbb{R}^n$. Alors cette suite est bornée et il existe $R > 0$ tel que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset B(0, R)$. Le sous-ensemble $\overline{B}(0, R)$ est compact dans $\mathbb{R}^n$, il existe donc une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers un certain $l \in \overline{B}(0, R)$.

Par le lemme précédent, on a que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l , et ce pour toute suite de Cauchy $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\mathbb{R}^n$. Ainsi, $\mathbb{R}^n$ est complet. □

II Théorème du point fixe

Définition : Soit $A \subset \mathbb{R}^n$ et $f : A \rightarrow \mathbb{R}^n$. On dit que f est **contractante** si elle est Lipschitzienne de constante $k < 1$, c'est-à-dire :

$$\exists k \in [0, 1[, \forall x, y \in A, \|f(x) - f(y)\| \leq k\|x - y\|.$$

Exemple : La fonction $f(x) = \frac{1}{2}x$ est contractante sur $\mathbb{R}$ avec $k = \frac{1}{2}$. En effet, pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, on a :

$$|f(x) - f(y)| = \left| \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y \right| = \frac{1}{2}|x - y|.$$

✗ Attention ✗ Il faut bien noter ici que la notion de fonction contractante dépend de la norme choisie sur $\mathbb{R}^n$. Une fonction peut être contractante pour une norme et ne pas l'être pour une autre.

Définition : Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction. On dit que $x \in A$ est un **point fixe** de f si $f(x) = x$.

Théorème : Point fixe de Banach

Soit $F \subset \mathbb{R}^n$ un fermé et soit $f : F \rightarrow F$ une fonction contractante.

Alors $\exists ! x \in F$ tel que $f(x) = x$ (c'est-à-dire que x est l'unique point fixe de f).

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve.

Corollaire : Suite associée au théorème du point fixe

Soit $F \subset \mathbb{R}^n$ un fermé et soit $f : F \rightarrow F$ une fonction contractante.

Alors, pour tout $x_0 \in F$, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par récurrence par :

$$\begin{cases} x_0 \in F \\ x_{n+1} = f(x_n), \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

converge vers le point fixe unique de f et on a $\|x_n - x\| \leq \frac{k^n}{1-k} \|x_1 - x_0\|$, où k est la constante de contraction de f .

💬 **Note de rédaction** : cf. Laurent pour la preuve.

💡 **Exemple** : Reprenons l'exemple de la fonction $f(x) = \frac{1}{2}x$ sur $\mathbb{R}$.

Cette fonction est contractante avec $k = \frac{1}{2}$. Le point fixe unique est $x = 0$.

Pour tout $x_0 \in \mathbb{R}$, la suite (x_n) définie par $x_{n+1} = f(x_n)$ converge vers 0. En effet, on a :

$$x_n = f^n(x_0) = \left(\frac{1}{2}\right)^n x_0 \rightarrow 0 \text{ lorsque } n \rightarrow +\infty.$$

Contents

I	Suites de Cauchy	1
A	Généralités et définitions	1
B	Propriétés des suites de Cauchy	1
C	Valeur d'adhérence d'une suite	1
II	Théorème du point fixe	2